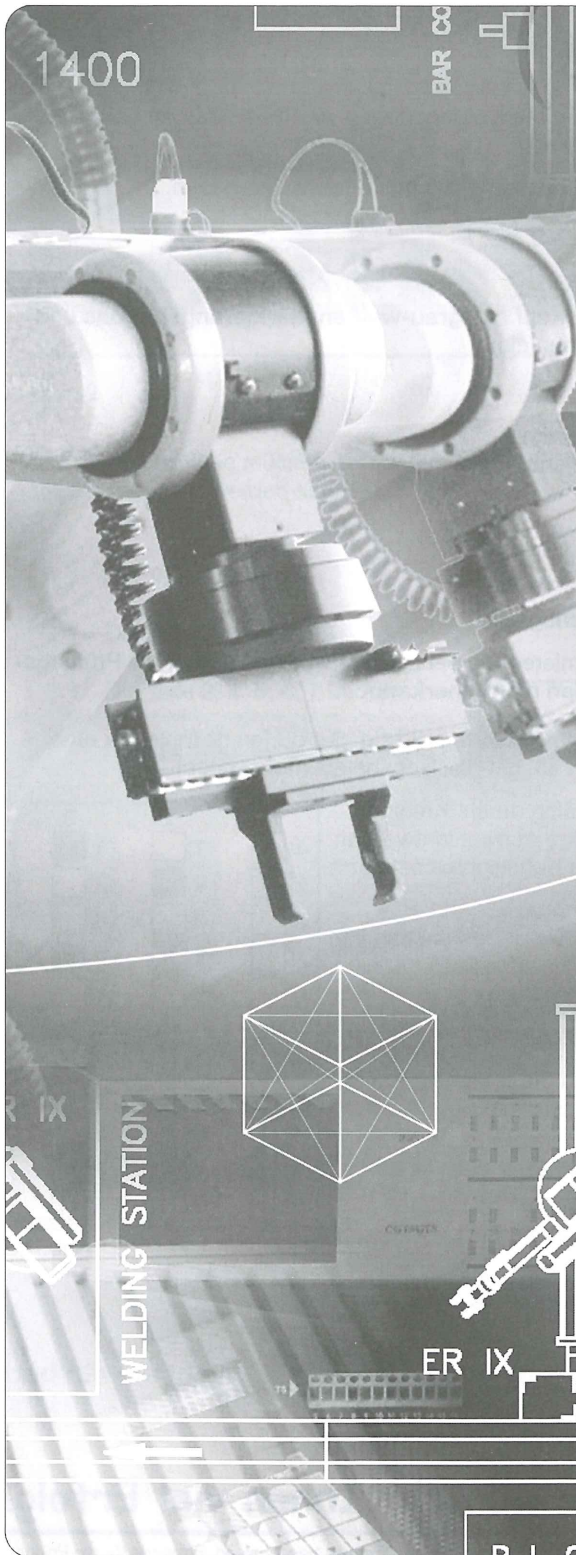




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Winter 2017/18

W17 0941 K1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

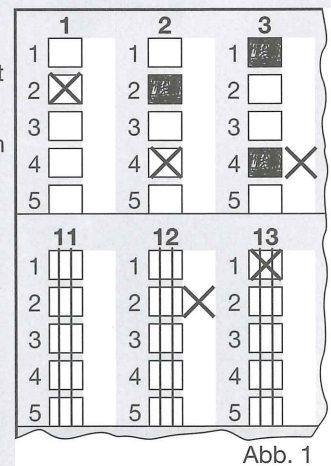


Abb. 1

8

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



Zertifizierte Qualität bei der
Prüfungsaufgaben-Erstellung

W17 0941 K1

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Projekt-Nr.

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Bild a. Welche Teile müssen demontiert werden, damit Teil 3 ausgebaut werden kann?

- Die Teile 4, 7 und 8
- Die Teile 1, 4, 7 und 8
- Die Teile 2, 4, 5, 6, 7 und 8
- Nur die Teile 4 und 7
- Nur die Teile 7 und 8

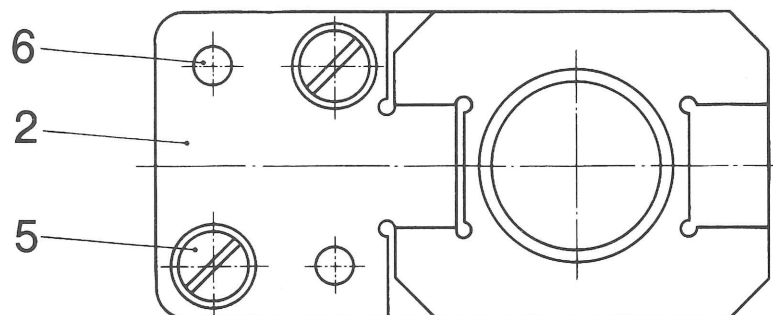
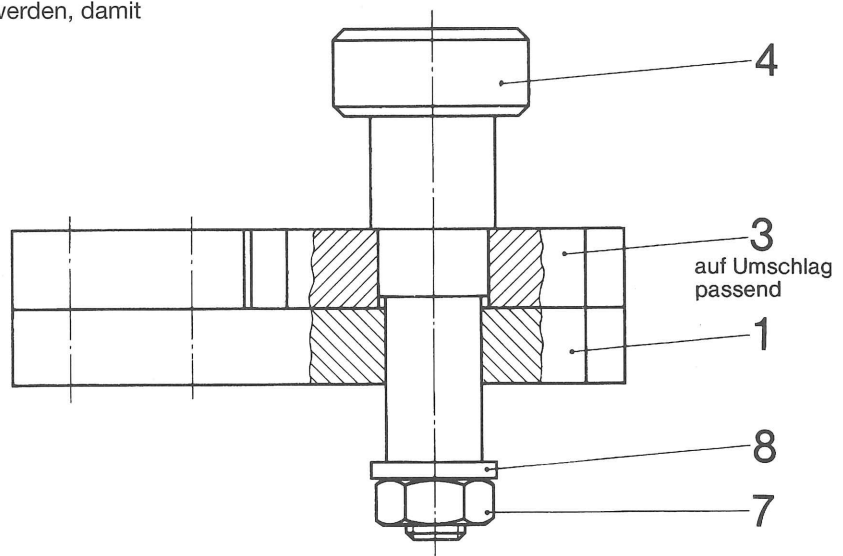
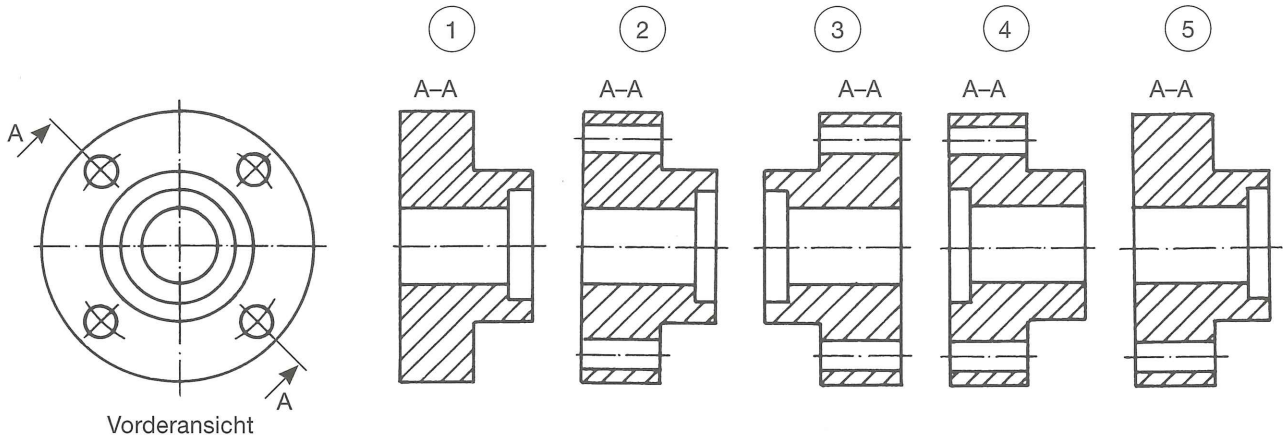


Bild a

2

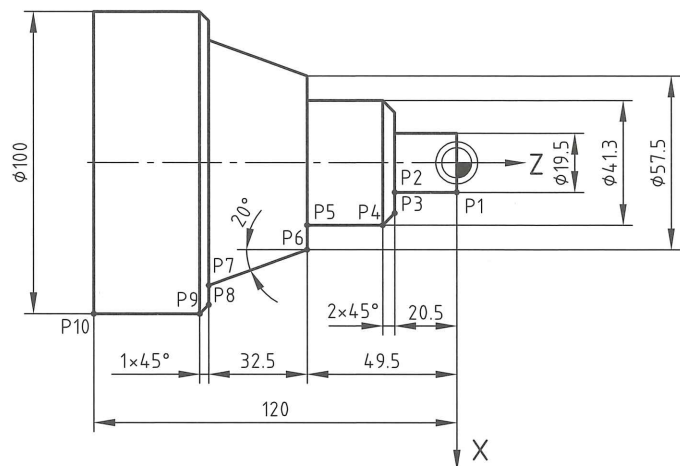
Welches Bild zeigt die richtige Schnittdarstellung des Flanschs in der Seitenansicht von links?



3

Das Werkstück soll auf einer CNC-Drehmaschine gefertigt werden. In welcher Auswahlantwort sind die Koordinatenmaße (als Absolutmaße) für den Punkt 4 richtig angegeben?

- ① X 41,3 Z 22,5
- ② X 41,3 Z -22,5
- ③ X 41,3 Z 20,5
- ④ X 37,3 Z -20,5
- ⑤ X 37,3 Z -22,5



4

Welchen Vorteil hat die Umrüstung einer Steuerung (VPS) auf eine Kleinsteuerung (SPS)?

- ① Änderungen in der Steuerfunktion, z. B. Einfügen von Zeitgliedern, lassen sich sehr einfach realisieren.
- ② Durch den Einsatz der Kleinsteuerung werden keine Hauptschütze mehr benötigt.
- ③ Da Kleinsteuerungen auch immer mit Kleinspannungen arbeiten, wird die Anlage personensicherer.
- ④ Da die Kleinsteuerung über eine REM-Funktion verfügt, die den Zustand der Steuerung bei Spannungsausfall immer speichert, ist ein selbsttätiges Wiederanlaufen des Motors bei Spannungsrückkehr sichergestellt.
- ⑤ Die Umrüstung auf eine Kleinsteuerung hat keine Vorteile, da lediglich die Investitionskosten steigen, und das ist ganz klar ein Nachteil.

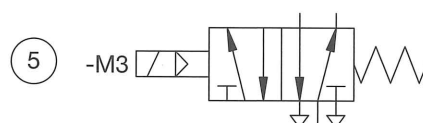
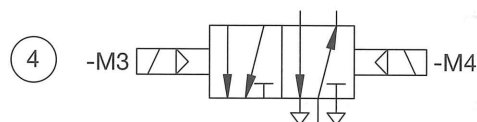
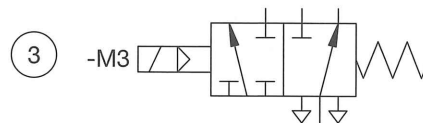
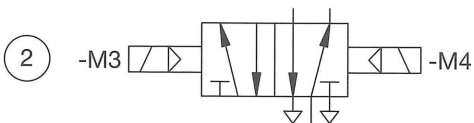
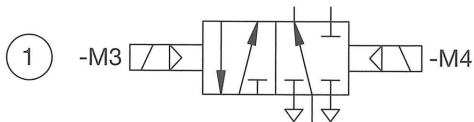
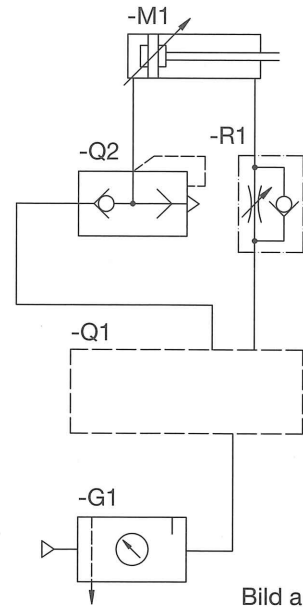
5

Welche Tätigkeit gehört *nicht* zur Montage und Inbetriebnahme einer Maschine?

- ① Aufstellen der Maschine
- ② Ausrichten der Maschine
- ③ Herstellen von elektrischen Verbindungen
- ④ Vorbeugende Instandhaltungsmaßnahme
- ⑤ Einstellen der Steuerung

6

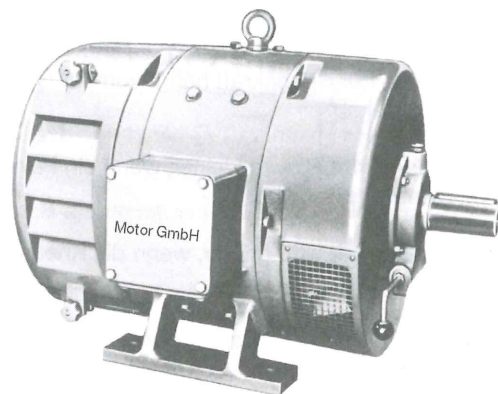
Der Zylinder -M1 (Bild a) wird über zwei Binärausgänge Ihres Automatisierungssystems angesteuert, wobei jeweils ein SPS-Ausgang das Aus- oder Einfahren des Zylinders steuern soll. Welches der dargestellten, elektromagnetisch betätigten Ventile ist hierfür geeignet?



7

Ein Elektromotor nimmt aus dem Netz eine Leistung von $P = 37,4 \text{ kW}$ auf, wenn er an der Welle die mechanische Leistung von $P = 34 \text{ kW}$ abgibt. Welche Aussage ist richtig?

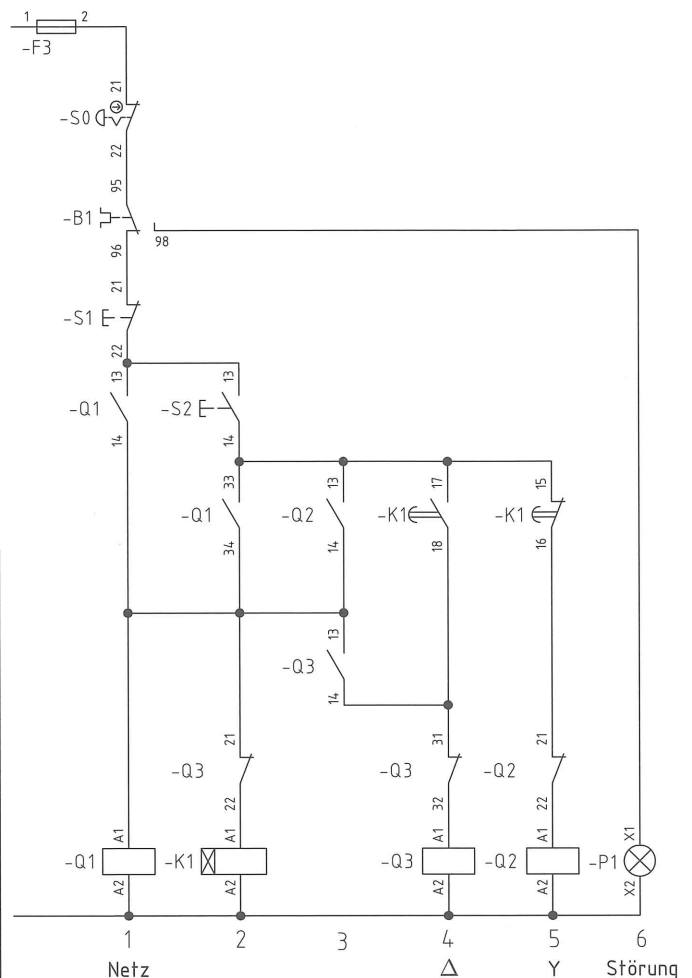
- ① In dem Motor werden $3,4 \text{ kW}$ im Wesentlichen in Wärme umgewandelt.
- ② In dem Motor gehen $3,4 \text{ kW}$ als magnetische Feldenergie verloren.
- ③ Über die Isolation des Motors fließt ständig ein Strom zur Erde, sodass $3,4 \text{ kW}$ Verlustleistung entstehen.
- ④ Die Verlustleistung von $3,4 \text{ kW}$ entsteht nur durch die Reibung in den beiden Motorlagern.
- ⑤ Der Wirkungsgrad des Motors ist höher als 100% .



8 nicht abwählbar!

Bei der Inbetriebnahme der Steuerschaltung wurde eine Fehlfunktion festgestellt. Worin liegt der Fehler?

- 1 Der Selbsthaltekontakt von $-Q1_{33-34}$ ist falsch platziert. Er gehört in den Strompfad 3.
- 2 Die Schließerkontakte von $-Q2$ und $-Q3$ im Strompfad 3 müssen gegeneinander vertauscht werden.
- 3 Die Verriegelung von $-K1$ darf nicht durch $-Q3$ erfolgen, sondern muss von $-Q2$ durchgeführt werden.
- 4 Die Verriegelungskontakte von $-Q2$ und $-Q3$ in den Strompfaden 4 und 5 müssen gegeneinander vertauscht werden.
- 5 Die Funktion des Tasters $-S1$ muss von Öffner auf Schließer geändert werden.



9

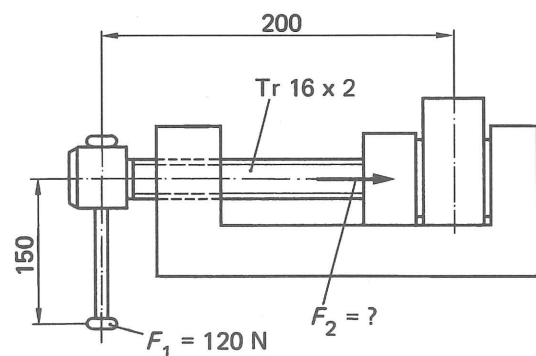
Sie übergeben einem Kunden eine elektrische Anlage. Welche der nachfolgenden Vorgehensweisen ist falsch?

- 1 Sie fertigen ein Inbetriebnahmeprotokoll an und lassen es vom Kunden gegenzeichnen.
- 2 Sie überprüfen vor der Inbetriebnahme die elektrische Absicherung.
- 3 Sie unterweisen die Mitarbeiter und überreichen die Anlagendokumentation.
- 4 Sie führen die Anlage vor und zeigen die einzelnen Funktionen.
- 5 Sie lassen sich den Erhalt der Anlage quittieren und gehen wieder.

10 nicht abwählbar!

Das Bild zeigt einen Maschinenschraubstock. Am Ende des Knebels wirkt die Kraft $F_1 = 120 \text{ N}$. Welche Aussage über die Spannkraft F_2 ist richtig?

- 1 Die Größe der Spannkraft hängt von der Steigung der Spindel ab.
- 2 Die Spannkraft F_2 wird kleiner, wenn ein Feingewinde verwendet wird.
- 3 Die Spannkraft wird größer, wenn die Knebellänge verkürzt wird.
- 4 Die Größe der Spannkraft F_2 hängt von der Länge der Spindel ab.
- 5 Die Spannkraft lässt sich verdoppeln, wenn anstelle eines eingängigen ein zweigängiges Gewinde verwendet wird.



11

Warum soll vor dem Beginn der Fertigung der Einzelteile eine Arbeitsplanung erfolgen?

- 1 Die Arbeitsplanung erfolgt nur für die Facharbeiterprüfung.
- 2 Die Arbeitsplanung schließt Fertigungsfehler aus.
- 3 Die Arbeitsplanung dient zur Ermittlung der Maschinenfähigkeit.
- 4 Die Arbeitsplanung dokumentiert die durchgeführten Bearbeitungsschritte für die Qualitätssicherung.
- 5 Die Arbeitsplanung dient zur sinnvollen Festlegung der Bearbeitungsschritte.

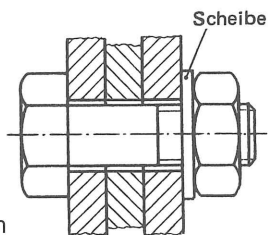
12

Welche vollständige Reihenfolge ist bei der Bearbeitung eines Projekts einzuhalten?

- 1 Auftragsklärung – Arbeitsplanung – Organisation – Ausführung – Kontrolle – Übergabe
- 2 Organisation – Ausführung – Auftragsklärung – Übergabe
- 3 Auftragsklärung – Arbeitsplanung – Kontrolle – Ausführung – Übergabe
- 4 Ausführung – Organisation – Arbeitsplanung – Auftragsklärung
- 5 Auftragsklärung – Arbeits-/Zeitplanung – Übergabe – Ausführung

13

Welchen Zweck hat bei der skizzierten Schraubverbindung die Scheibe?



- 1 Sie soll das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
- 2 Sie soll die Auflagefläche vor Korrosion schützen.
- 3 Sie soll die Mutter gegen Lösen sichern.
- 4 Sie soll die Klemmkraft vergrößern.
- 5 Sie soll eine Beschädigung der Werkstückoberfläche beim Anziehen verhindern.

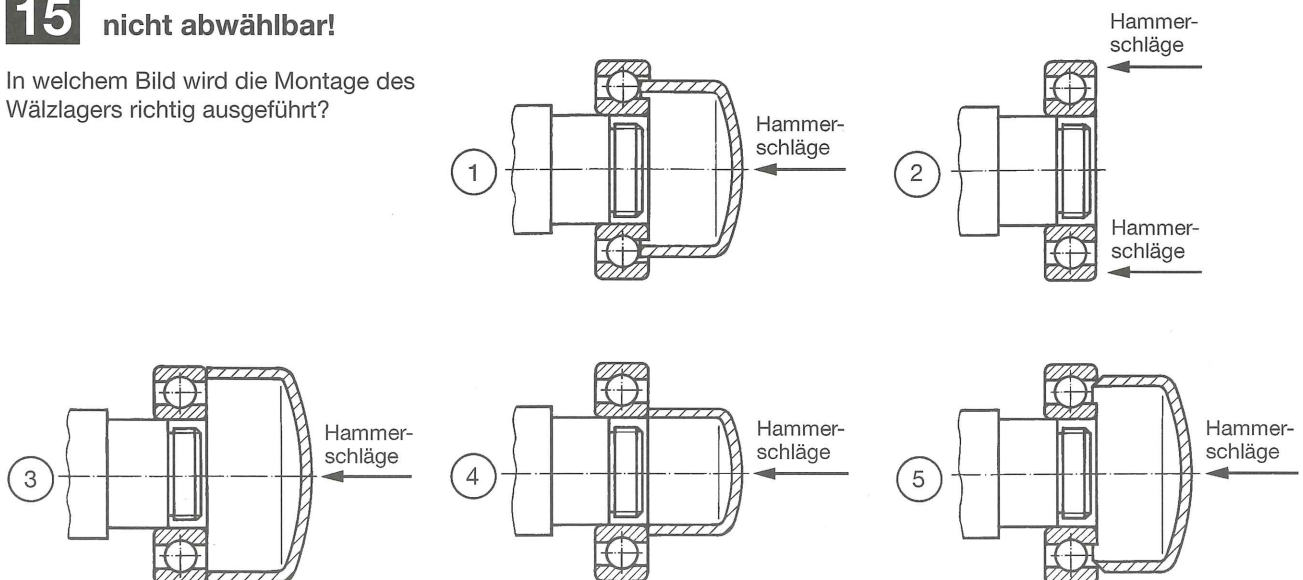
14

In welcher Auswahlantwort sind nur Vorteile von Wälzlagern gegenüber Gleitlagern richtig angegeben?

- 1 Leichte Austauschbarkeit, keine Anlaufreibung, großes Dämpfungsvermögen
- 2 Keine Einlaufzeit, geringe Baubreite, geringe Wartung
- 3 Tragfähig auch bei kleinsten Drehfrequenzen, kleine Anlaufreibung, unempfindlich gegen Stoß
- 4 Geringe Wartung, unempfindlich gegen leichte Verschmutzungen, geräuscharm
- 5 Reibung konstant, einfacher Aufbau, kleinste Bauart möglich

15 nicht abwählbar!

In welchem Bild wird die Montage des Wälzlagers richtig ausgeführt?



16

Welche Aussage zu Radial-Wellendichtringen (RWDR) trifft zu?

- ① Die RWDR dienen zur optischen Verbesserung des Getriebes.
- ② Bei der Montage der RWDR ist keine Einbaurichtung zu berücksichtigen.
- ③ Bei der Montage sind keine Einbauregeln zu berücksichtigen.
- ④ Ein Verkanten und Beschädigen der Dichtlippe des RWDR behindert die Funktion nicht.
- ⑤ Die Feder im RWDR dient zum Anpressen der Dichtlippe an die Welle.

17

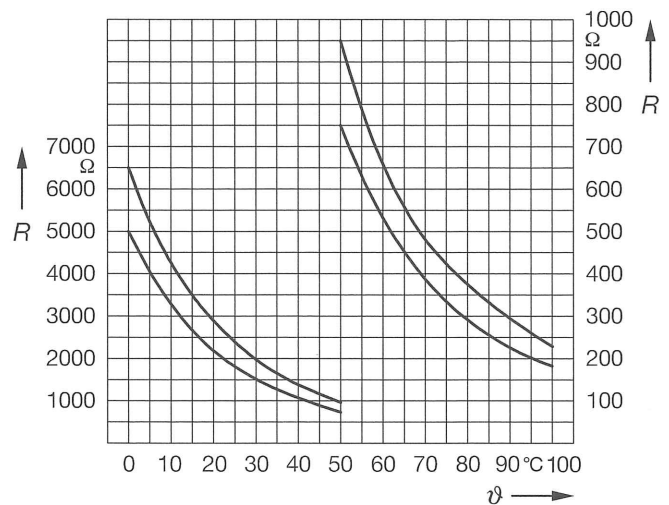
In welchem Fall wird eine Pareto-Analyse eingesetzt?

- ① Für Tests auf die Normalverteilung
- ② Zur Eingriffsgrenzenberechnung
- ③ Um Fehler nach Art und Häufigkeit zu klassifizieren
- ④ Für die Produktionsüberwachung
- ⑤ Für den Verlauf von Daten

18 nicht abwählbar!

Welche Aussage ist richtig, wenn bei der Funktionsprüfung eines Bauteils das Diagramm verwendet wird?

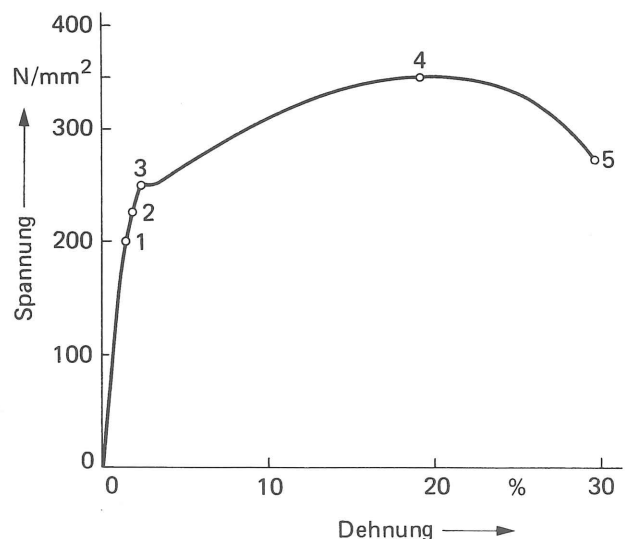
- ① Das Diagramm zeigt den Widerstandswert eines Kaltleiters in Abhängigkeit von der Temperatur.
- ② Das Diagramm zeigt das Verhalten eines NTC-Widerstands.
- ③ Das Diagramm zeigt die Widerstandswerte eines Drucksensors in Abhängigkeit von der Temperatur.
- ④ Das Diagramm zeigt das Verhalten eines PTC-Widerstands.
- ⑤ Das Diagramm zeigt das Verhalten eines redundant ausgelegten Potenziometers (Potenzimeter mit Zweifachschleifbahn).



19

Welcher der gekennzeichneten Punkte des Spannungs-Dehnungs-Schaubilds ist richtig bezeichnet?

- ① Punkt 1: Zugfestigkeit
- ② Punkt 2: Bruchdehnung
- ③ Punkt 3: Streckgrenze
- ④ Punkt 4: Elastizitätsgrenze
- ⑤ Punkt 5: 0,2-%-Dehngrenze



20

Während Schweißarbeiten wird festgestellt, dass die Anschlussleitung des Schweißgeräts beschädigt ist. Welche Folgen hat es, wenn der Schutzleiter eines Elektrogeräts unterbrochen wird?

- 1 Das Elektrogerät arbeitet mit doppelter Leistung.
- 2 Die Sicherung des Stromkreises spricht an.
- 3 Das Elektrogerät ist außer Funktion gesetzt.
- 4 Alle Metallgehäuse von Elektrogeräten, die am gleichen Stromkreis angeschlossen sind, können unter Spannung stehen.
- 5 Bei Körperschluss kann am Gehäuse des Elektrogeräts eine gefährliche Berührungsspannung auftreten.

21

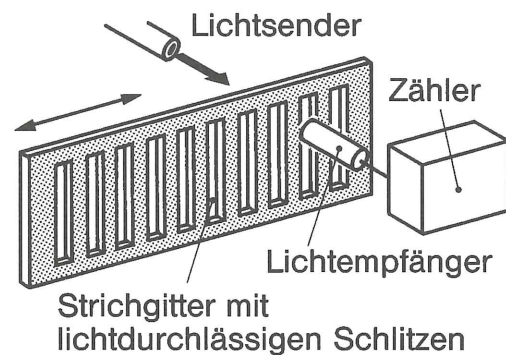
Wird ein Drehstrommotor unterhalb der Bemessungsumdrehungsfrequenz mit einem Frequenzumrichter betrieben, so wird durch diesen Umrichter eine Spannungs-Frequenz-Anpassung vorgenommen. Warum ist das erforderlich?

- 1 Um die Stromaufnahme des Motors nahezu konstant zu halten
- 2 Um zu vermeiden, dass durch die Sättigung im Eisenkern ein kleiner Strom auftritt
- 3 Um die Laufgeräusche zu verringern
- 4 Um sicherzustellen, dass die Motorumdrehungsfrequenz sinkt
- 5 Da der Frequenzumrichter bei niedriger Frequenz nur kleine Spannungen erzeugen kann

22

Wie wird diese Wegmessung fachgerecht bezeichnet?

- 1 Inkrementale Wegmessung
- 2 Absolute Wegmessung
- 3 Induktive Wegmessung
- 4 Analoge Wegmessung
- 5 Kapazitive Wegmessung



23 nicht abwählbar!

Am Eingang digitaler Schaltungen besteht oft das Problem, dass die Spannungspegel L und H eines Signals nicht eindeutig und zweifelsfrei zu unterscheiden sind. Mit welchem Bauteil lässt sich dies verbessern?

- 1 Astabilem Kippglied
- 2 NOR-Glied
- 3 Schmitt-Trigger
- 4 Monostabilem Kippglied
- 5 Master-Slave-Kippglied

24

In einem mechatronischen System können aktive oder passive Sensoren (Messwertaufnehmer) eingebaut werden. Welche Aussage ist richtig?

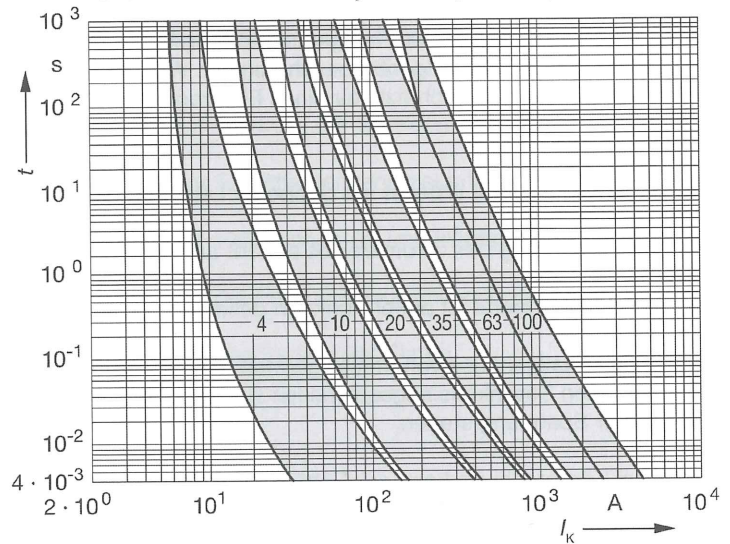
- 1 Nur bei einem passiven Sensor wird Hilfsenergie benötigt.
- 2 Nur bei einem passiven Sensor wird eine andere Energieform in elektrische Energie umgewandelt.
- 3 Nur aktive Sensoren benötigen immer elektrische Energie für den Betrieb.
- 4 Nur passive Sensoren müssen durch ein spezielles Steuersignal aktiviert werden.
- 5 Aktive Sensoren arbeiten grundsätzlich schneller als passive.

25

Der Kurzschlussstrom in einer elektrischen Anlage beträgt 100 A. In welcher Zeit löst eine Schmelzsicherung mit einem Bemessungsstrom von 20 A aus?

- 1 Abschaltzeit: 100 ms bis 1 s
- 2 Abschaltzeit: 350 ms bis 3 s
- 3 Abschaltzeit: 1 s bis 10 s
- 4 Abschaltzeit: 100 ms bis 400 ms
- 5 Abschaltzeit: 1 s bis 2 s

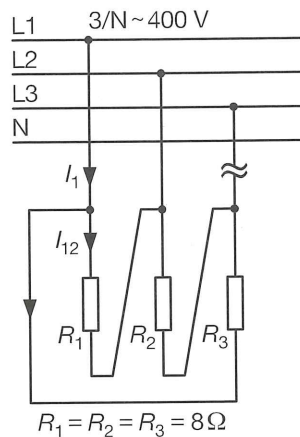
Strom-Zeit-Kennlinie für System D0 (NEOZED)



26 nicht abwählbar!

Wie groß ist in der Schaltung die Gesamtleistung P (in kW), wenn der Außenleiter L3 unterbrochen wird?

- 1 $P = 17,3 \text{ kW}$
- 2 $P = 20 \text{ kW}$
- 3 $P = 30 \text{ kW}$
- 4 $P = 34,6 \text{ kW}$
- 5 $P = 60 \text{ kW}$



Nebenrechnung Aufgabe 26:

27

Welche Aussage über Handhabungsgeräte ist richtig?

- 1 Sie dienen nur zur Bestückung mit Rohmaterial.
- 2 Sie werden nur zum Teiletransport in Transferstraßen eingesetzt.
- 3 Sie erleichtern dem Menschen die Arbeit durch Übernahme körperlich schwerer oder gefährlicher Tätigkeiten.
- 4 Sie werden nur an Spritzgießmaschinen verwendet.
- 5 Voraussetzung für ihre Funktion ist eine vorhandene Pneumatikanlage.

28

Wie bezeichnet man die Differenz zwischen Regelgröße und Führungsgröße?

- 1 Istwert
- 2 Sollwert
- 3 Regelabweichung
- 4 Regelbereich
- 5 Proportionalbereich

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68

Prüfungsnummer 69 70 71 72 73

Berufs-Nr. 74 75 76 77 78

Projekt-Nr. 139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den unbundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 79 80 81 U2 82 83 84

U3 85 86 87 U4 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

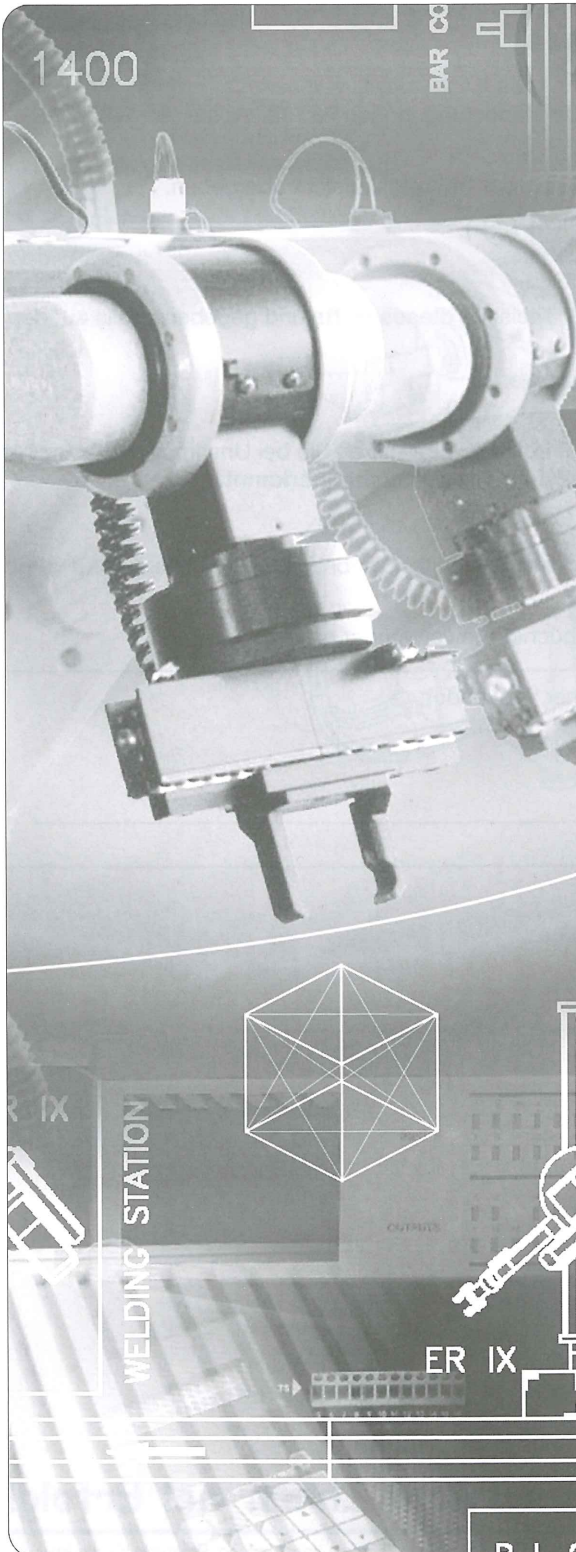
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Winter 2017/18

W17 0941 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



Zertifizierte Qualität bei der
Prüfungsaufgaben-Erstellung

W17 0941 K2

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Spritzgießmaschine

Sie sind mit verschiedenen Tätigkeiten an der Spritzgießmaschine beauftragt.

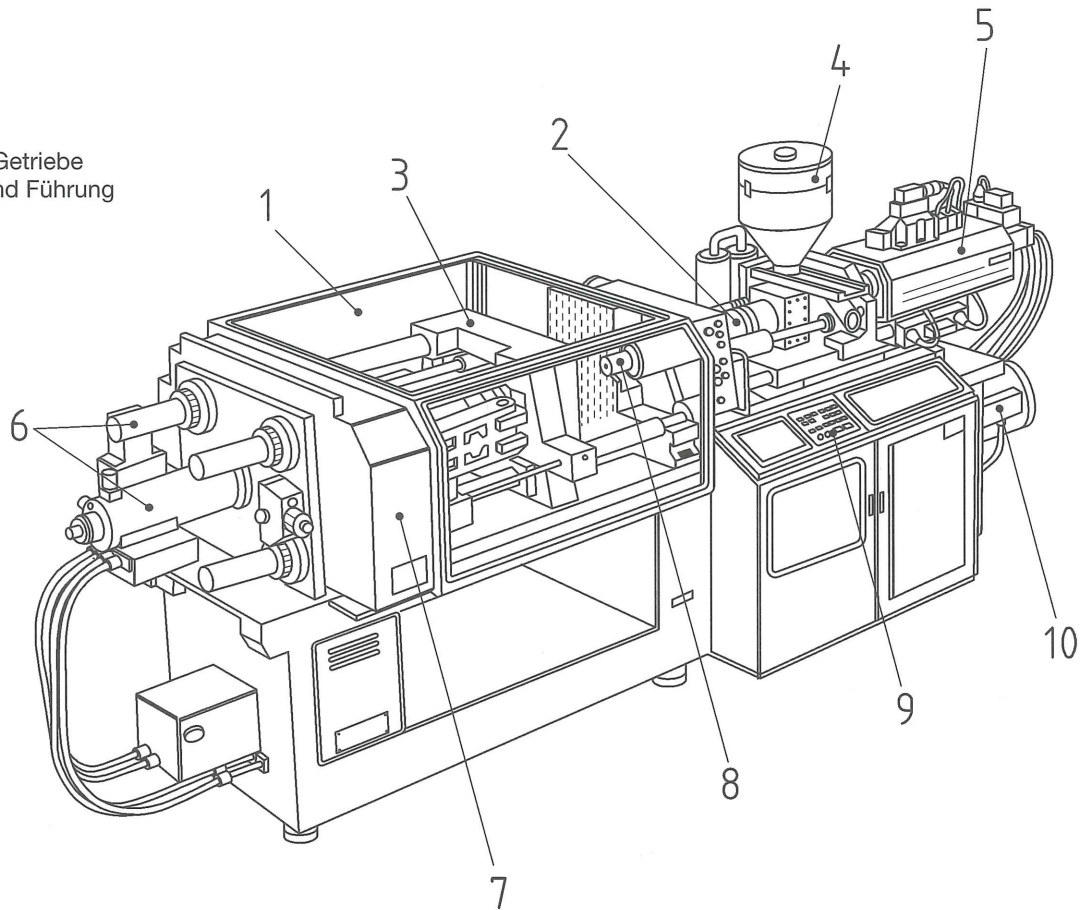
Funktionsbeschreibung

Die Spritzgießmaschine wird für das Erstellen von Spritzgussteilen genutzt.

Das Kunststoffgranulat wird erwärmt, bis es flüssig ist, und anschließend in eine Form gespritzt.

Legende:

- 1: Sicherheitskäfig
- 2: Plastifizierzylinder
- 3: Aufspannplatte
- 4: Einfülltrichter
- 5: Schneckenantrieb-Getriebe
- 6: Hydraulikzylinder und Führung
- 7: Schließeinheit
- 8: Düse
- 9: Bedienfeld
- 10: Elektromotor



U1

Im Rahmen der Instandhaltung müssen an der Spritzgießmaschine neue Hydraulikschläuche angeschlossen werden.

1. Nennen Sie drei Maßnahmen bzw. Tätigkeiten, die vor dem Austausch der Hydraulikschläuche durchzuführen sind.
2. Nennen Sie drei Punkte, auf die Sie bei der Verlegung der Hydraulikschläuche achten müssen.
3. Die Schließeinheit wird über einen Hydraulikzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 60 mm betätigt. Der Wirkungsgrad beträgt 0,9.
Auf welchen Druck p_e (in bar) ist die Anlage einzustellen, wenn eine Schließkraft von $F = 62,5 \text{ kN}$ gefordert ist?
Geben Sie das Ergebnis in bar und MPa an.

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 2: Extrusionswerkzeug

An dem Extrusionswerkzeug soll eine Inspektion durchgeführt werden. Dafür muss es komplett demontiert und danach wieder zusammengebaut werden.

1. Ergänzen Sie den folgenden Montageplan für den Zusammenbau des Extrusionswerkzeugs an den grau hinterlegten Stellen.

Aufgabenlösung:

Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeuge
1	Pos.-Nrn. 1 und 2 mit Pos.-Nr. 9 verstiften	
2		Innensechskant-Schlüssel SW 2,5
3		
4	Pos.-Nr. 3 und Pos.-Nr. 4 an Pos.-Nr. 2 anfügen und die Pos.-Nrn. 1, 2, 3, 4 mit Pos.-Nr. 8 verstiften	
5		

2. Nennen Sie zwei zusätzliche Tätigkeiten, welche im Rahmen der Inspektion vor und während des Zusammenbaus des Extrusionswerkzeugs noch durchzuführen sind.

3. Welches Anziehmoment muss für die Montage der Schrauben Pos.-Nr. 5 verwendet werden?
Entnehmen Sie den Wert der Tabelle.

Regelgewinde (Anziehdrehmomente für Stahlschrauben)

Abmessung	Spannungsquerschnitt In A_S/mm^2	Vorspannkraft F_v (in N)					Anziehmoment M_A (in N m)				
		4.6	5.6	8.8	10.9	12.9	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
M 4	8,78	1280	1710	4300	6300	7400	1,02	1,37	3,3	4,8	5,6
M 5	14,2	2100	2790	7000	10300	12000	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M 6	20,1	2960	3940	9900	14500	17000	3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
M 8	36,6	5420	7230	18100	26600	31100	8,4	11	27,3	40,1	46,9
M 10	58,0	8640	11500	28800	42200	49400	17	22	54	79	93
M 12	84,3	12600	16800	41900	61500	72000	29	39	93	137	160
M 14	115	17300	23100	57500	84400	98800	46	62	148	218	255
M 16	157	23800	31700	78800	115700	135400	71	95	230	338	395
M 18	193	28900	38600	9900	141000	165000	97	130	329	469	549
M 20	245	37200	49600	127000	181000	212000	138	184	464	661	773

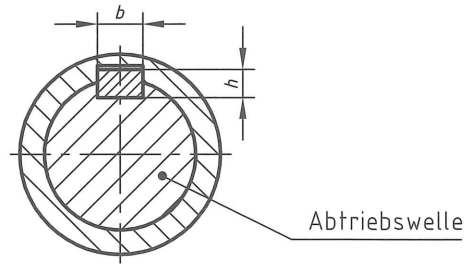
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die Abtriebswelle des Getriebes der Spritzgießmaschine hat einen Durchmesser von $d = 40 \text{ mm}$. Das zu übertragende Drehmoment zur Extruderschnecke beträgt 500 N m .



1. Ermitteln Sie Höhe und Breite der einzusetzenden Passfeder nach DIN 6885 Form B.
2. Ermitteln Sie die Umfangskraft an der Abtriebswelle.
3. Bestimmen Sie die minimale Länge der Passfeder nach DIN 6885 Form B bei einer maximalen Umfangskraft von $32\,000 \text{ N}$, um Sicherheit gegen Abscherung zu gewährleisten. Die Passfeder besitzt eine zulässige Abscherspannung $\tau_{a,zul} = 160 \text{ N/mm}^2$. Rechnen Sie mit einer Sicherheitszahl $\nu = 4$.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Blatt 2 von 2: Betriebsanleitung Ölwechsel

Für das in der Spritzgießmaschine verbaute Stirnradgetriebe liegt Ihnen die englischsprachige Betriebsanleitung vor.

1. In welchen zeitlichen Abständen muss das Getriebeöl gewechselt werden?
2. Im Schmierstofflager Ihrer Firma finden Sie Schmierstoffe nach ISO 51502 mit folgenden Bezeichnungen:
 - PGLP 220
 - CG 460
 - EFL 32
 - CLP 320
 - B 1000
 - CLP 460

Welchen der genannten Schmierstoffe müssen Sie bei Einsatztemperaturen zwischen 10 °C und 50 °C für das Getriebe verwenden?

3. Was bedeutet die Bezeichnung CLP 320?
4. Bringen Sie anhand der Betriebsanleitung die Arbeitsschritte für das Öl-Ablassen in die richtige Reihenfolge.

Arbeitsschritt	Bezeichnung
Wiedereinsetzen der Ölablassschraube	A
Entfernen des Belüftungselements	B
Ausschalten des Antriebsstrangs	C
Entsorgen des Öls unter Beachtung der Umweltschutzrichtlinien	D
Vorsichtiges Öffnen der Ölablassschraube	E

5. Soll ein Ölwechsel bei kalter Maschine oder bei erreichter Betriebstemperatur erfolgen?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Für die Spritzgießmaschine liegt eine unvollständige Ablaufbeschreibung nach Grafcet vor. Damit die Anlagendokumentation vollständig ist, muss der Grafcet-Plan an den grau hinterlegten Stellen ergänzt werden. Nutzen Sie hierzu die Symboltabelle und die Funktionsbeschreibung.

Symboltabelle

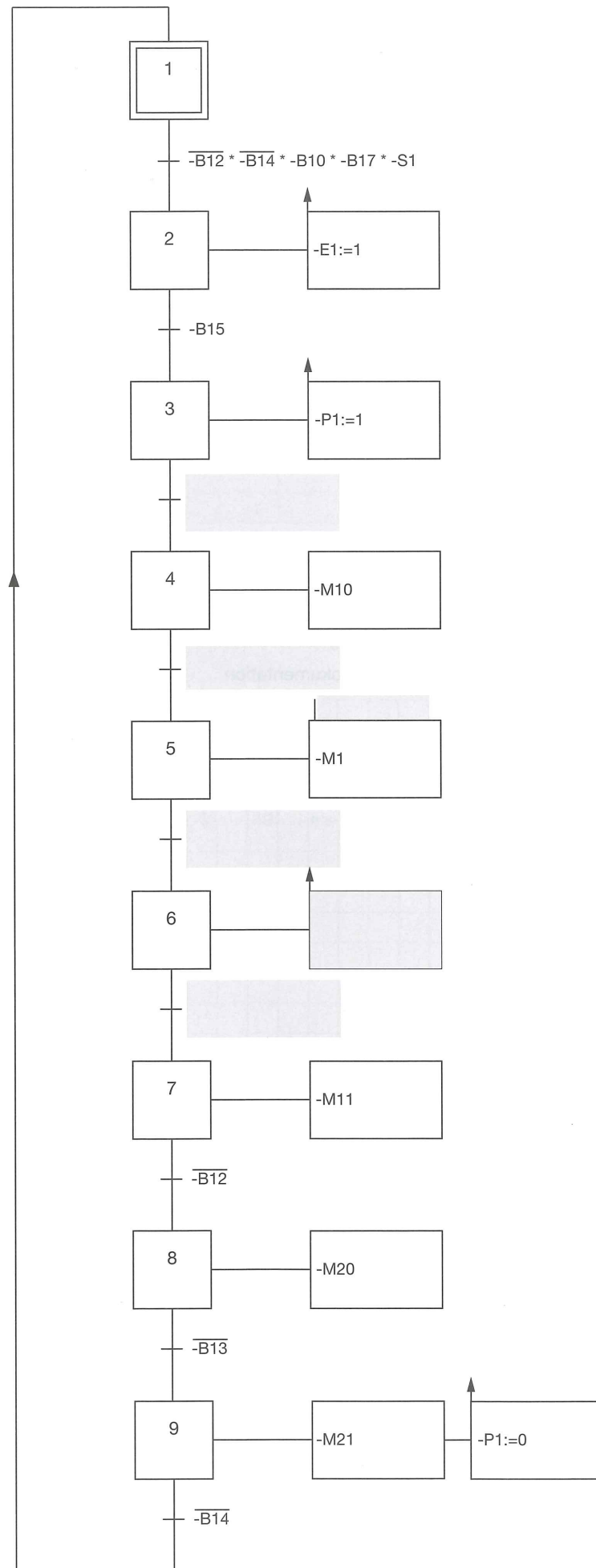
-S1	Taster „Anlage EIN“ (NO)	-E1	Heizung
-S2	Taster „Start Spritzgießen“ (NO)	-M1	Motor „Förderschnecke“
-B10	Sicherheitskäfig geschlossen (NO)	-M10	Spannzylinder ausfahren
-B11	Spritzform geschlossen (NC)	-M11	Spannzylinder einfahren
-B12	Spritzform geöffnet (NC)	-M20	Auswerfer ausfahren
-B13	Auswerfer ausgefahren (NC)	-M21	Auswerfer einfahren
-B14	Auswerfer eingefahren (NC)	-P1	Meldeleuchte „Anlage betriebsbereit“
-B15	Sensor „Temperatur O.K.“ (NO)		
-B16	Sensor „Fülldruck erreicht“ (NO)		
-B17	Sensor „Behälter befüllt“		

Funktionsbeschreibung (Auszug)

Ist die Anlage betriebsbereit, kann mit -S2 „Start Spritzgießen“ der Vorgang gestartet werden. Die Spritzgießform wird mit dem Spannzylinder -M10 geschlossen. Ist die Spritzform geschlossen (-B11 „Spritzform geschlossen“ betätigt), wird der Motor -M1 „Förderschnecke“ mit einer Verzögerung von 5 s eingeschaltet und das verflüssigte Granulat in die Spritzform eingespritzt.

Meldet der Sensor -B16 „Fülldruck erreicht“, dass der Einspritzdruck erreicht ist, werden der Motor -M1 „Förderschnecke“ und die Heizung -E1 abgeschaltet. Nach einer Abkühlzeit von 10 s fährt der Spannzylinder -M11 ein und die Spritzform wird wieder geöffnet.

Aufgabenlösung:

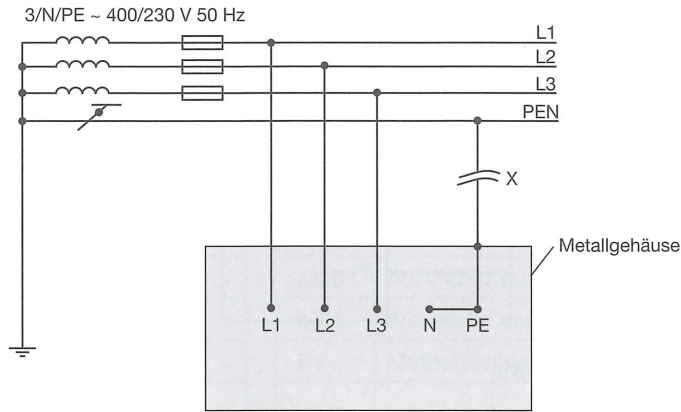


Ergebnis
U5

Punkte

U6

Die Spritzgießmaschine ist an dem dargestellten Verteilungssystem angeschlossen.



1. Erläutern Sie die oben genannte Netzbezeichnung 3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz.
2. Welche Folge hätte ein vollständiger Bruch des Leiters an der mit „X“ gekennzeichneten Stelle für das Betriebsmittel in Bezug auf
 1. die Funktion,
 2. die Schutzmaßnahme?
3. Welche Folge hätte ein vollständiger Bruch des Leiters für das Betriebsmittel in Bezug auf Gefährdung durch elektrischen Schlag bei direktem Berühren?
4. Sie führen in der Zuleitung zur Heizung eine Isolationsmessung durch. Nennen Sie drei Tätigkeiten, die Sie zur Isolationsmessung durchführen.
5. Nennen Sie drei wesentliche Bestandteile einer Anlagendokumentation.

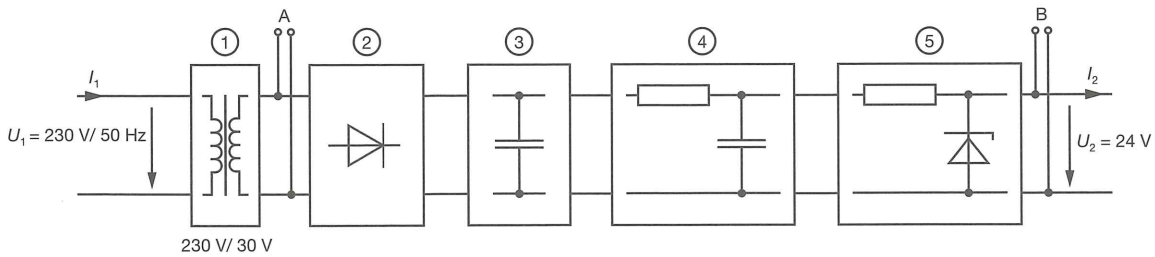
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Das Blockschaltbild zeigt das Netzteil der SPS der Spritzgießmaschine.

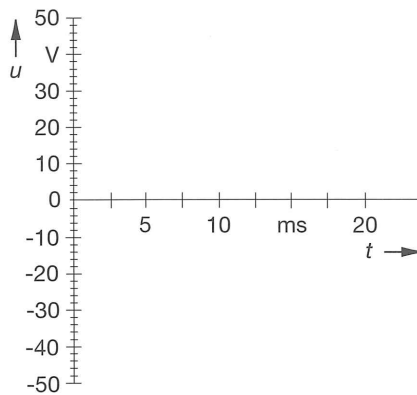


1. Benennen Sie die Funktionen ① bis ⑤ des Netzteils.

Aufgabenlösung:

2. Skizzieren Sie in das vorgegebene Diagramm die zu erwartenden Spannungsverläufe an den Messpunkten A und B.

Aufgabenlösung:



3. Der maximale Laststrom I_2 beträgt 7,5 A.
Berechnen Sie den maximalen Primärstrom I_1 , wenn die Verluste des Netzteils mit 10 % zu berücksichtigen sind.

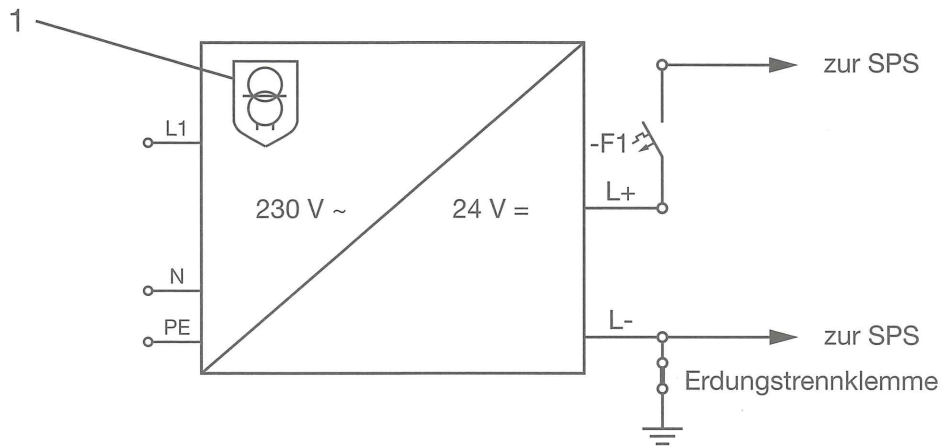
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Die Spannungsversorgung der SPS ist sekundärseitig geerdet.



1. Erklären Sie das im Bild mit „1“ gekennzeichnete Symbol.
2. Welche Schutzmaßnahme wurde sekundärseitig realisiert?
3. Sie führen eine Isolationsmessung an der Sekundärseite durch.
Nennen Sie zwei notwendige Maßnahmen für die Durchführung der Messung.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grau-
weißen** Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2017/18	Vor- und Familienname:	Blatt 2 von 2
	Prüflingsnummer:	Datum:
Arbeitsplanung Teil B Betriebsanleitung Ölwechsel	Mechatroniker-/in	

Oil Change

The first oil change is recommended after 800 hours of operation. Further oil changes should be performed after 6000 hours of operation or after 3 years at the latest. Use clean, fresh oil from clean containers. Avoid abraded material and water entering the lubrication system. The water content must remain below 0.05 %.

Temperature Range			ISO VG class
min-----max		DIN (ISO)	
-10°C	Standard	40°C	VG 320
10°C	Standard	50°C	VG 460
-25°C	Roller bearing gear unit	60°C	VG 2-3
		CLP	
		Grease as per DIN 51818	

Drain oil

The drive system must be at operating temperature.

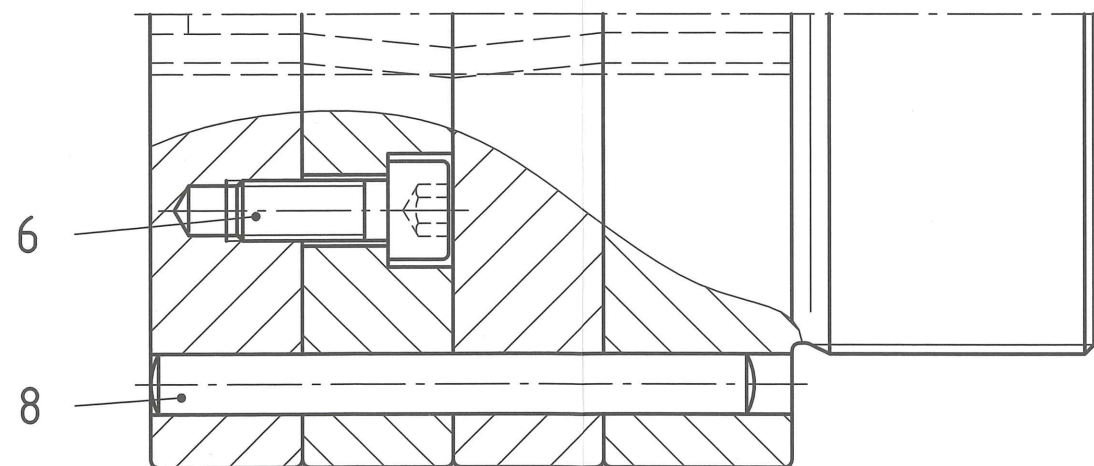
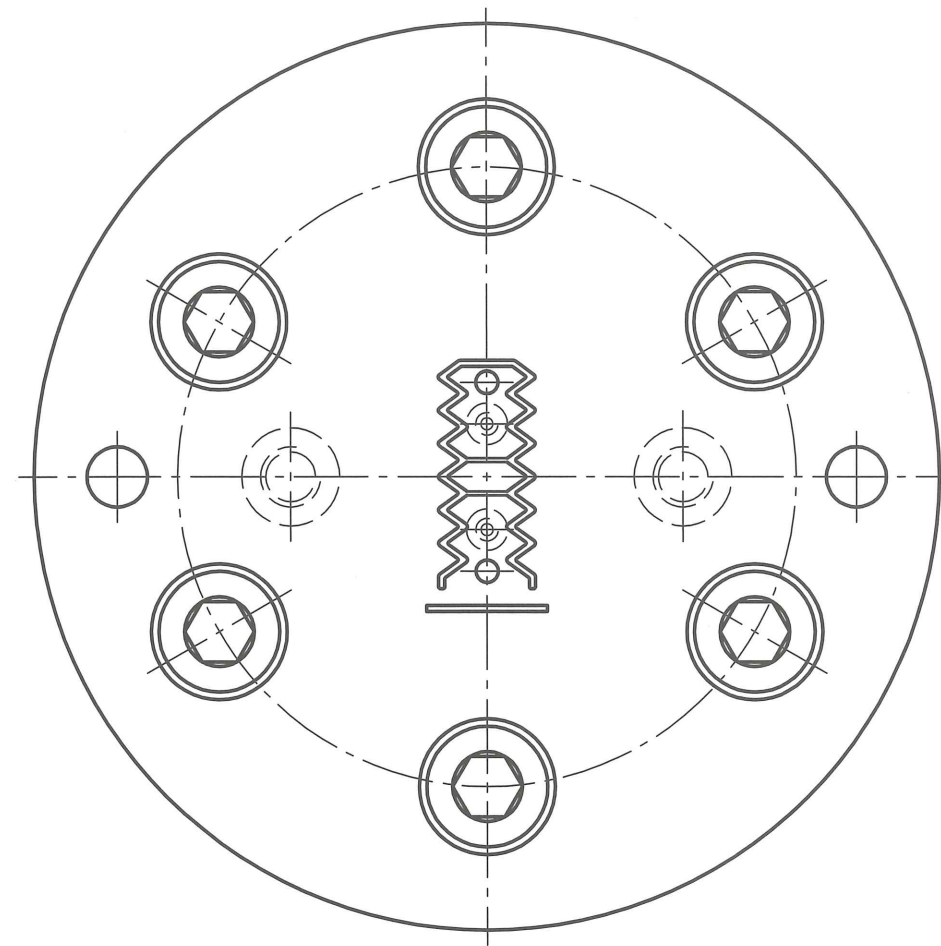
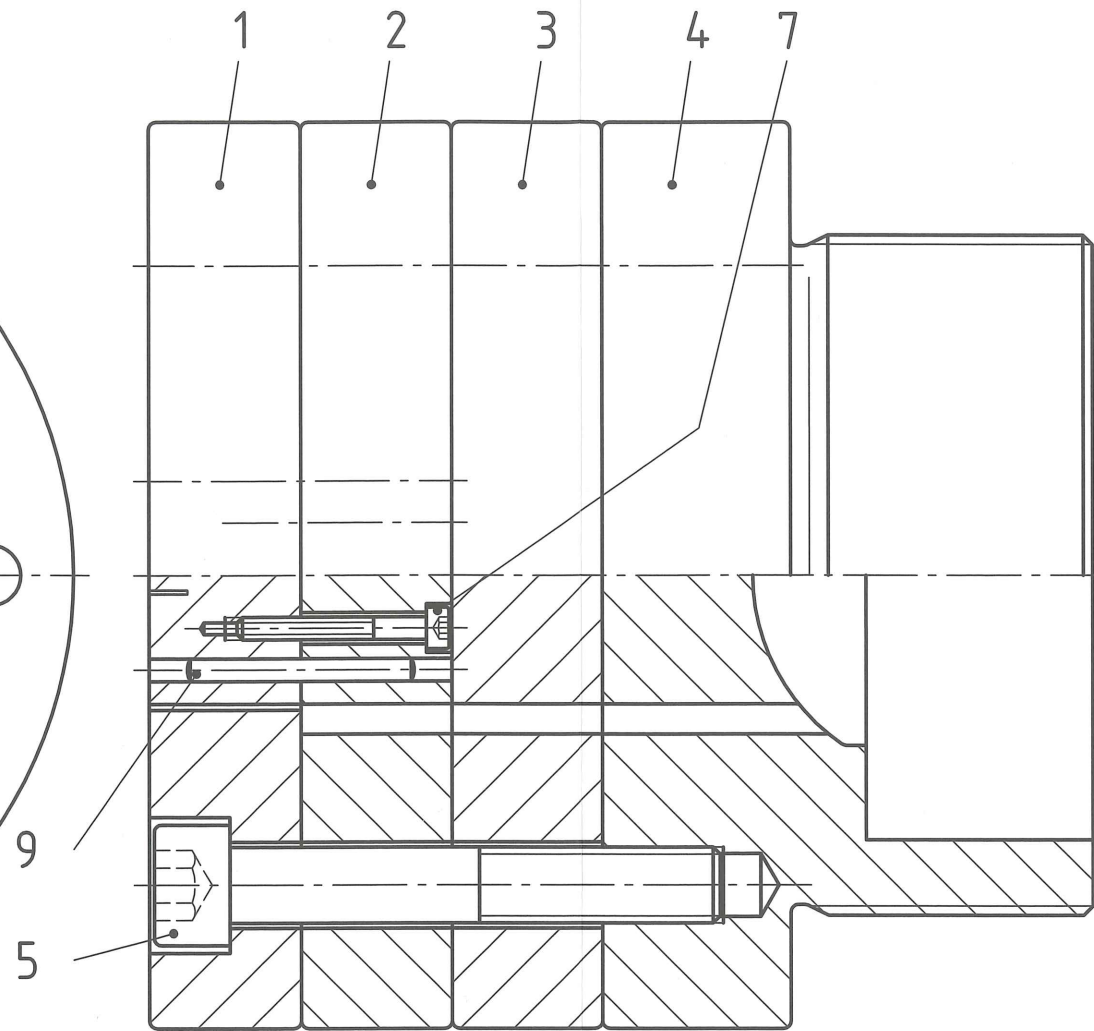
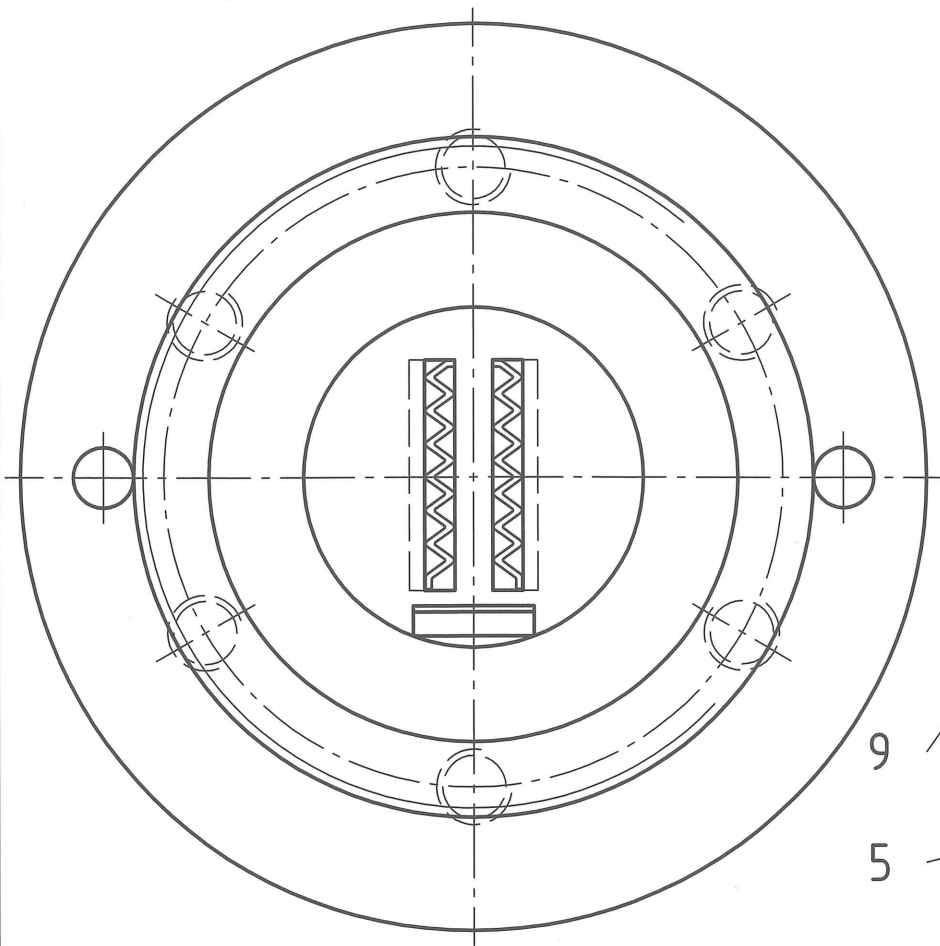
1. Shut down the drive system.
2. Remove the breather element.
– Labelling on the gearbox:
3. Open the oil drain plug carefully.
– Labelling on the gearbox:
– Be careful when draining off the warm oil.
– Use suitable containers.
4. Dispose of the used oil in accordance with environmental protection regulations.
5. Reinsert the oil drain plug.



Fill oil

1. Shut down the drive system.
2. Remove the oil filler plug on the gearbox.
– Labelling on the gearbox:
3. Add the oil quantity indicated on the name plate without any air pockets (bubbles).
– The value given is a guide value!
– Check the correct oil quantity on the oil level monitoring element.
– Should bubbles start to form, wait for the gas to release.
– **Then re-check the oil level.**
4. Reinsert the oil filler plug.
5. Reinstall the breather element.
– **Re-check the oil level**





2	Zylinderstift 3m6 × 30	ISO 8734	St	9	
2	Zylinderstift 8m6 × 80	ISO 8734	St	8	
2	Zylinderschraube M3 × 25	ISO 4762	8.8	7	
2	Zylinderschraube M8 × 20	ISO 4762	10.9	6	
6	Zylinderschraube M10 × 65	ISO 4762	10.9	5	
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

1	Anströmteil		90MnCrV8	4	Rd 120 × 65
1	Übergangsteil		90MnCrV8	3	Rd 120 × 20
1	Parallelführung		90MnCrV8	2	Rd 120 × 20
1	Düse		90MnCrV8	1	Rd 120 × 20
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

	IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2017/18				
	Maßstab 1:1	Mechatroniker/-in			Blatt : 1 von 2
		Arbeitsplanung Extrusionswerkzeug			Lfd.-Nr. : 0000028313